

面向 AnimalCLEF 2026 的开放集动物个体发现： 全局表征融合与局部斑纹匹配

Fangwenky

2026 年 9 月

摘要

AnimalCLEF 2026 要求将四种动物的测试照片按个体分簇；前三种动物有带身份标签的训练图像，德州角蜥则只有测试图像。本文比较 MegaDescriptor、MiewID、双模型特征融合、SIFT 局部匹配以及互近邻图聚类。以身份互斥的三种随机划分验证，双模型融合加蝶螈局部匹配使蝶螈保留集调整兰德指数（ARI）由基线的 0.097 ± 0.010 提高到 0.222 ± 0.023 ；鬃龟由 0.496 ± 0.156 提高到 0.835 ± 0.050 。针对无标签角蜥，检查候选对的局部匹配稀疏性后采用更保守的聚类阈值。最终 Kaggle 提交的 public/private ARI 为 0.30642/0.39072，相较 MegaDescriptor 基线的 0.13528/0.18564 明显提高。角蜥阈值经过排行榜比较，故该成绩不能作为独立泛化估计。

1 问题定义

给定带个体身份标签的参考图片集合 R 与无标签测试集合 Q ，目标是为每张测试图片 $x_i \in Q$ 赋予簇标签 $\hat{y}_i$ 。若两张图片展示同一个体，其簇标签应相同；不同个体应分属不同簇。对于前三种动物，测试个体可能在参考集中出现，也可能完全未知；德州角蜥仅需在测试集合内部发现个体。比赛使用调整兰德指数（Adjusted Rand Index, ARI）比较预测划分与真实划分，错误合并和错误拆分都会影响结果 [1]。

2 方法

2.1 全局特征与相似度

本文分别使用预训练 MegaDescriptor-T-224[2] 和 MiewID-msv3[3]，对输出进行 ℓ_2 归一化。MegaDescriptor 使用默认预处理，MiewID 使用 440×440 像素输入。令两个单位向量为 z_i^M, z_i^W ，等权融合为

$$z_i = [\sqrt{0.5}z_i^M, \sqrt{0.5}z_i^W], \quad s_g(i, j) = \frac{z_i^\top z_j + 1}{2}. \quad (1)$$

所有计算按物种独立进行。本文直接使用比赛图像，不额外训练或分割动物。

2.2 局部斑纹证据

蝶螈具有细小、方向多变的斑纹，全局表征容易把同一个体拆开。对每张图像将最长边缩放到不超过 600 像素，最多提取 1000 个 SIFT 关键点。只对融合特征前 30 个近邻候选对进行匹配，按 Lowe 比值 0.75 计数 m_{ij} [4]。局部证据对全局相似度的修正为

$$s(i, j) = \min \left\{ 1, s_g(i, j) + 0.12 \text{clip} \left(\frac{m_{ij} - 25}{55}, 0, 1 \right) \right\}. \quad (2)$$

未列为候选的图像对保持 s_g 。蝶螈查询之间和查询到参考的匹配都使用修正；角蜥测试图像也计算 SIFT 候选对。猢猻的探索性候选对实验中，SIFT 配对 AUC 低于全局特征，故最终不对猢猻加局部修正。鬃龟使用纯融合特征。

2.3 测试图片聚类

对同一物种的测试图片计算距离 $d(i, j) = 2[1 - s(i, j)]$ ，使用平均连接层次聚类构造树。通过物种阈值 τ_c 切树，得到初始测试簇，不预设个体数量。另测试互近邻图方法：每张图像保留 $k = 10$ 个最近邻，仅当双向近邻且相似度达到阈值时连边，再取连通分量。图方法作为消融实验，不用于最终 private ARI 最优的提交。

2.4 已知身份关联

对测试簇 C 与参考身份 k ，定义

$$a(C, k) = \text{median}_{i \in C} \left(\max_{r \in R_k} s(i, r) \right). \quad (3)$$

若最高分达到绝对阈值 τ_a ，且比第二高分至少高 0.03，则将测试簇关联到该已知身份；否则视作新个体簇。德州角蜥没有参考身份，因此跳过此步骤。这里的关联只用于让同一已知个体的多个测试簇合并，提交文件仍只包含测试图片的簇标签。

3 实验设计

3.1 数据与验证协议

数据来自 AnimalCLEF 2026 比赛页面 [1]，包含 13074 张带标签训练图及 2409 张测试图。猓猓、蝶螈、蠛龟分别有 2957/946、1388/689、8729/500 张训练/测试图；德州角蜥只有 274 张测试图。每个带标签物种的身份随机分为 75% 参数校准池与 25% 保留池。各池中约 60% 至少有两张图片的身份被模拟为已知个体：一半图片作为参考，另一半作为查询。其他身份只作为查询，模拟新个体。只在校准池搜索 $\tau_c \in \{0.55, 0.575, \dots, 0.95\}$ 与 $\tau_a \in \{0.65, 0.70, \dots, 0.95\}$ ，在身份不重合的保留池计算 ARI。使用 2026、2027、2028 三个随机种子。

局部匹配探索性实验从 200 张蝶螈训练图像出发，各取融合特征前 10 个近邻，形成 1941 个不同候选对，其中 91 对同身份。这是偏向相似图像的候选分布，仅用于判断 SIFT 是否值得完整验证。德州角蜥缺乏带标签样本，初始聚类阈值取其他三个物种阈值的中位数 0.725，只产生 6 个大簇；SIFT 候选对中高匹配数稀疏，因此比较更保守的 0.825、0.85、0.875 三个阈值。另报告前三个物种保留查询图片合并后的 ARI，但它不包含角蜥，不能视为官方成绩。

3.2 迭代准则

分别评估特征模型、等权融合、局部匹配和图聚类，每次记录三种划分的保留集 ARI、错误合并及错误拆分。角蜥没有独立标签，阈值比较借助 Kaggle 分数，因此单独标出其排行榜适配风险。本文未运行动物分割或微调实验，也不将这些方法计入实验结果。

4 结果与讨论

表 1: 三个身份互斥保留集的 ARI，均值 $\pm$ 样本标准差。末列不含角蜥。

方法	猓猓	蝶螈	蠛龟	合并
MegaDescriptor	.251 $\pm$.165	.097 $\pm$.010	.496 $\pm$.156	.422 $\pm$.139
MiewID	.264 $\pm$.092	.152 $\pm$.018	.775 $\pm$.047	.637 $\pm$.058
等权融合	.256 $\pm$.137	.162 $\pm$.024	.835 $\pm$.050	.648 $\pm$.038
融合 + 互近邻图	.278 $\pm$.188	.113 $\pm$.037	.742 $\pm$.047	.619 $\pm$.038
融合 + 蝶螈 SIFT	.256 $\pm$.137	.222 $\pm$.023	.835 $\pm$.050	.648 $\pm$.038

表 2: Kaggle 提交 ARI。private 为比赛隐藏划分评分，不是本地保留集。

提交方法	角蜥阈值	public	private
MegaDescriptor	.800	.13528	.18564
MiewID	.800	.19256	.25711
等权融合	.725	.21143	.26174
融合 + 蝶螈 SIFT	.725	.22721	.27104
角蜥阈值 .85, 无角蜥 SIFT	.850	.26093	.34872
再加角蜥 SIFT	.825	.29224	.36086
再加角蜥 SIFT (最终)	.850	.30642	.39072
再加角蜥 SIFT	.875	.29795	.39003
再加猓猓图聚类	.850	.31320	.37797

蝶螈候选对的全局特征 AUC 为 0.735, SIFT 匹配数 AUC 为 0.885, 与完整保留集的改进方向一致。融合显著改善鬃龟, 但猓猓三个划分的波动很大。图聚类给猓猓带来小幅均值收益, 却降低蝶螈、鬃龟的结果。

角蜥在最终阈值 .85 下被划为 214 个测试簇, 原迁移阈值只产生 6 簇。单独提高阈值而不加入角蜥 SIFT, private ARI 已从 .27104 升到 .34872; 再加入局部匹配, 升至 .39072。0.85 与 0.875 的 private 分数接近, 0.825 则较低。猓猓改用图聚类虽将 public ARI 提到 .31320, private ARI 降至 .37797, 所以最终保留平均连接聚类。这些比较也说明不应把公开榜单的单次提升当作稳健泛化证据。

5 可复现性与限制

代码、依赖、随机种子、阈值及实验记录保存在[公开仓库](#)。比赛图像和标签不上传。验证集通过已标注训练数据构造, 其个体比例及拍摄分布未必等同隐藏测试集; 角蜥没有直接的本地标签验证, 阈值又借助 Kaggle 分数选择, 存在排行榜适配。实际 Kaggle 成绩与本地保留集 ARI 分开报告。预训练模型数据与比赛图像是否存在重叠未被独立排查。最终 private ARI .39072 仍明显低于理想划分; 后续应优先尝试动物裁剪、局部几何一致性和只用训练数据完成的物种化验证。

参考文献

- [1] Adam, L. et al. AnimalCLEF26 @ CVPR & CLEF. Kaggle, 2026. [比赛页面](#).
- [2] Čermák, V. et al. MegaDescriptor-T-224 model card. Hugging Face. <https://huggingface.co/BVRA/MegaDescriptor-T-224>.
- [3] Conservation X Labs. MiewID-msv3 model card. Hugging Face. <https://huggingface.co/conservationxlabs/miewid-msv3>.
- [4] Lowe, D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision, 60, 91–110, 2004.